

Вопросы для подготовки к рубежному контролю № 2

(для специалистов)

1. Дать определение поверхностного интеграла 1-го рода. Его вычисление и применение.
2. Дать определение поверхностного интеграла 2-го рода. Его вычисление и применение.
3. Поток векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса, условия ее применения (с доказательством).
4. Дивергенция векторного поля и ее свойства. Вывод формулы для вычисления дивергенции в декартовой системе координат.
5. Циркуляция векторного поля. Сформулировать теорему Стокса.
6. Ротор векторного поля и его свойства. Вывод формулы для вычисления ротора в декартовой системе координат.
7. Дать определение соленоидального векторного поля, перечислить его свойства.
8. Дать определение потенциального векторного поля, перечислить его свойства.
9. Оператор Гамильтона.
10. Дать определение гармонического (лапласова) поля, перечислить его свойства.